

数据先行 算力释放

Alluxio 驱动跨云时代的 GPU 效能提升

高忠涛，Alluxio 解决方案架构师



“借助 Alluxio，我们成功为机器学习交易模型打造了必要的低延迟特征存储。它将我们离线特征存储的多表连接查询延迟降低至两位数毫秒级，让我们得以在 **15** 分钟的交易窗口内处理超过 **10** 万个模型。”

—— Blackout Power Trading

“Alluxio 作为我们基础模型训练架构中的数据加速层，不仅显著提升了训练效率，也为我们的商业化落地提供了坚实的支撑。基础模型训练速度提升高达 **35%**。”

—— Dyna Robotics

“新架构相较并行文件系统实现 **40%** 的 I/O 性能提升。”

—— Coupang

“夜间训练任务提速 **41%**，满足 6 小时 SLA 要求。”

—— 小红书

“借助 Alluxio 已实现超过 **1TB/s** 的模型部署吞吐能力，在多云 GPU 基础设施中将部署时间缩短至分钟级，每年节省**数万美元**。”

—— Fireworks AI

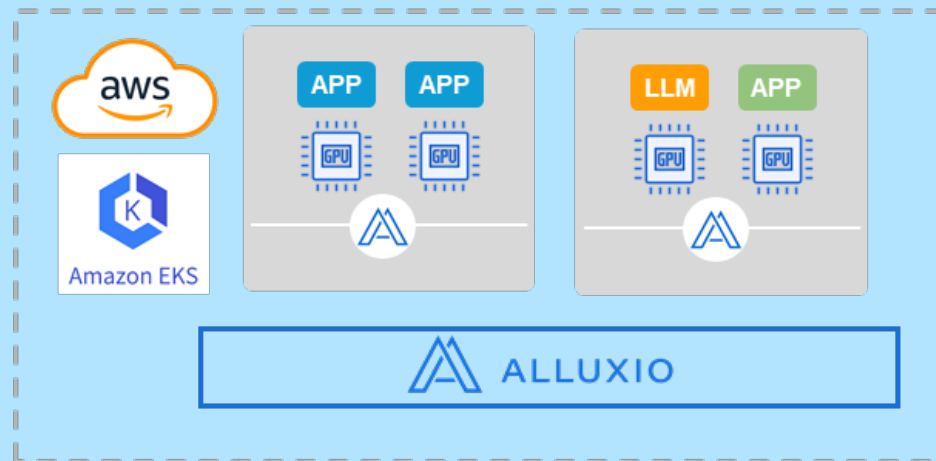
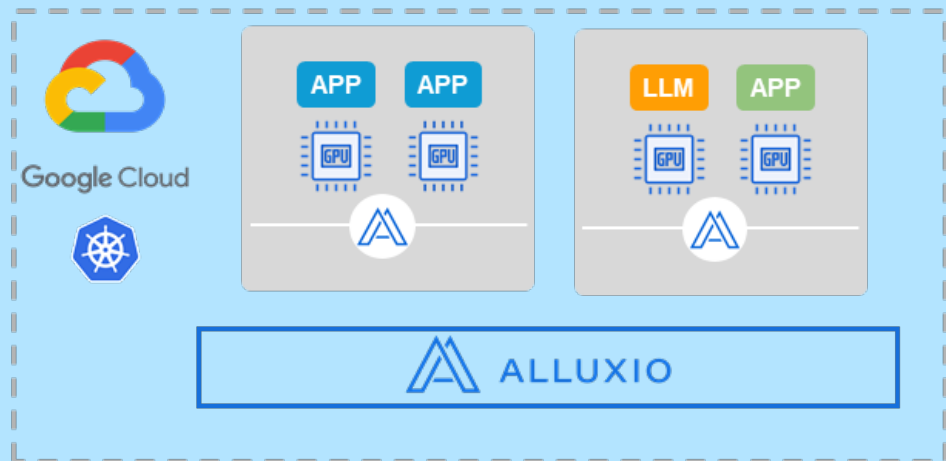
在 MLPerf Storage 2.0 测试中，加速器利用率突破 **99.57%**。

在 OCI 上实现**亚毫秒级延迟**和最高 **5 倍** 的数据访问速度提升



Alluxio AI 核心技术特点

LLM



统一数据视图

```
alluxio://host:port  
/  
├ ceph  
├ minio  
└ oss
```

OSS

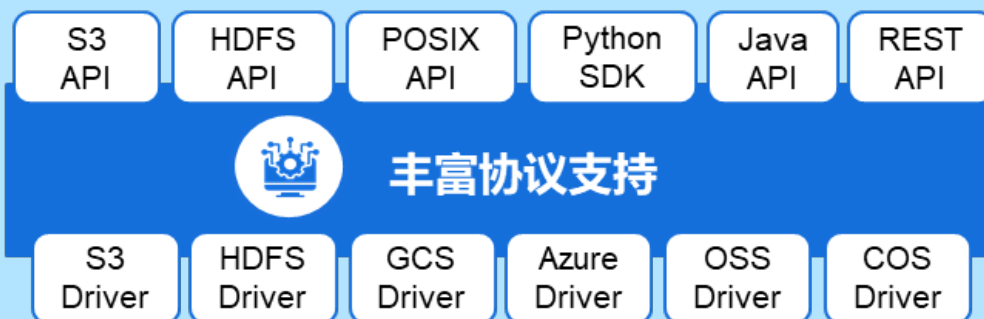
ceph

MINIO

hadoop
HDFS

TOS

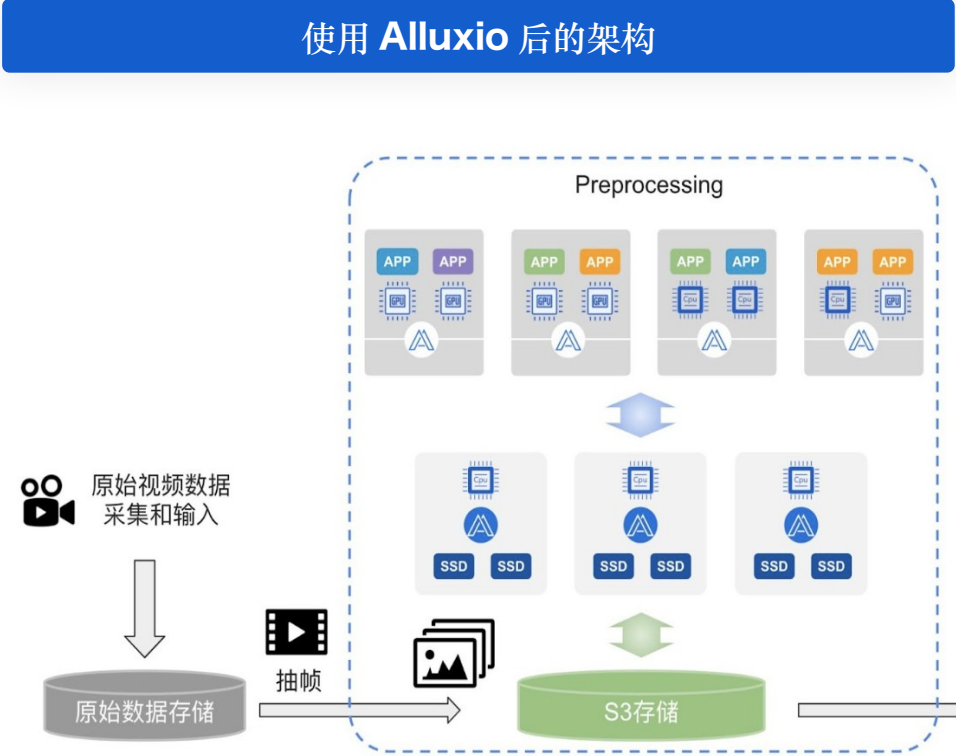
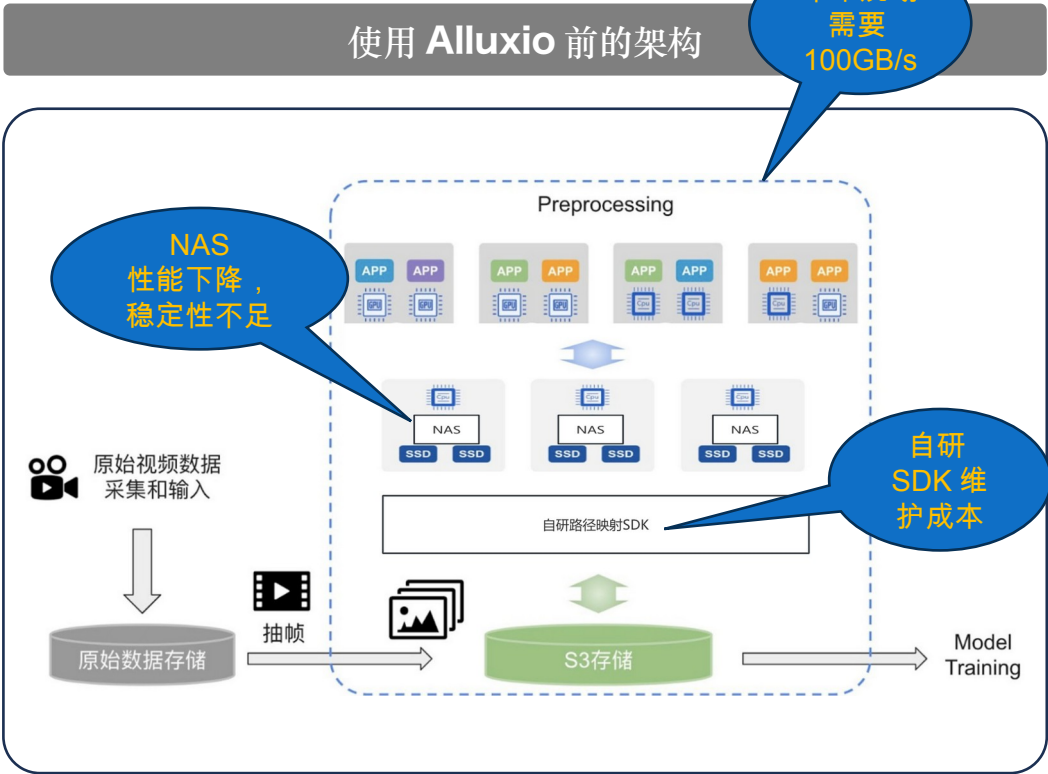
NAS



高性能数据访问

- 自动冷、热分层
- 零侵入分布式缓存
- 高性能 I/O
- 丰富缓存数据管理
- 高可用高容错

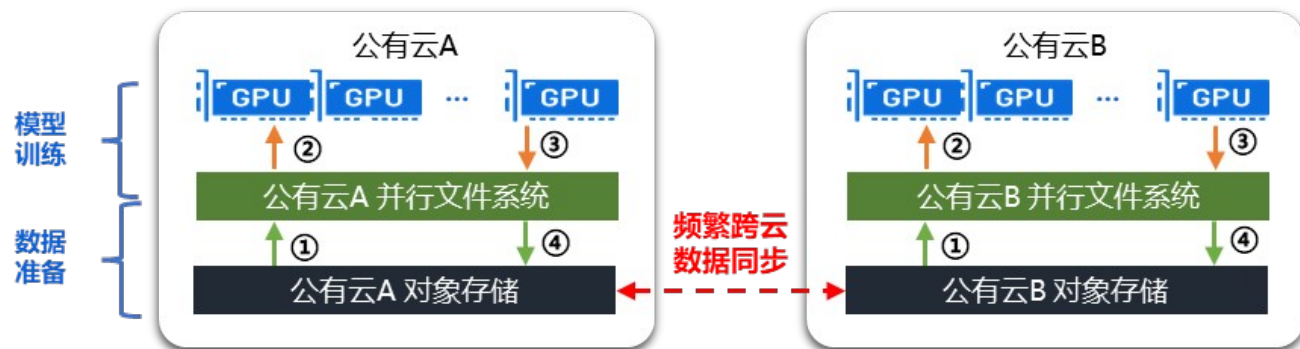
智驾客户（数据预处理场景）



- 1、缓存 + 对象存储 架构的高效融合：相比传统 NAS，通过动态缓存和分布式存储调度，可以更高效地复用资源，提升存储利用率
- 2、高并发 高吞吐：支持百亿级数据管理，消除传统 NAS 单点瓶颈
- 3、运维简化与容错能力提升：降低数据工程师在复杂架构下的运维成本，减少对 NAS 复杂数据管理运维
- 4、平台管理效率提升：减少不同存储系统间的管理和操作复杂度，统一访问接口
- 5、支持客户端虚拟目录：替换掉原有路径映射 SDK，解决维护该 SDK 成本，业务无感切换



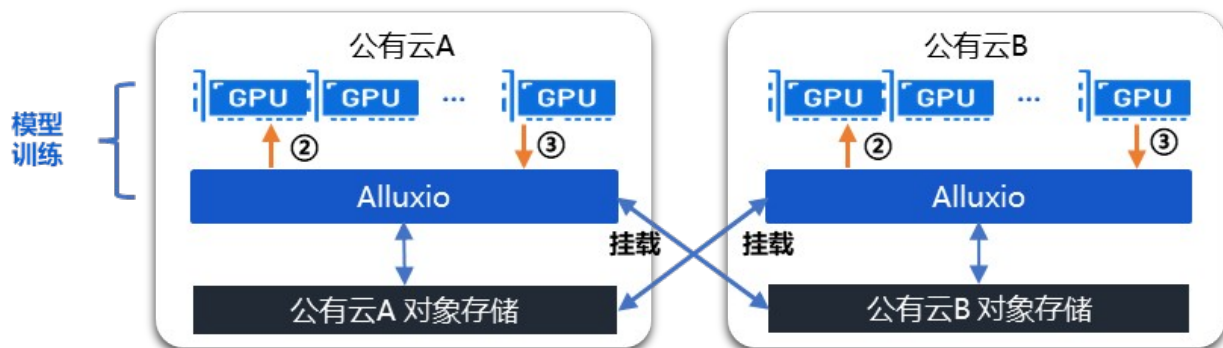
多云模型训练客户



使用Alluxio之前

VS

使用Alluxio之后



背景

- 训练集群分布在多个公有云上。
- 为了确保训练性能，在各云采购高性能并行文件系统，并将训练数据在数据准备阶段导入文件系统。

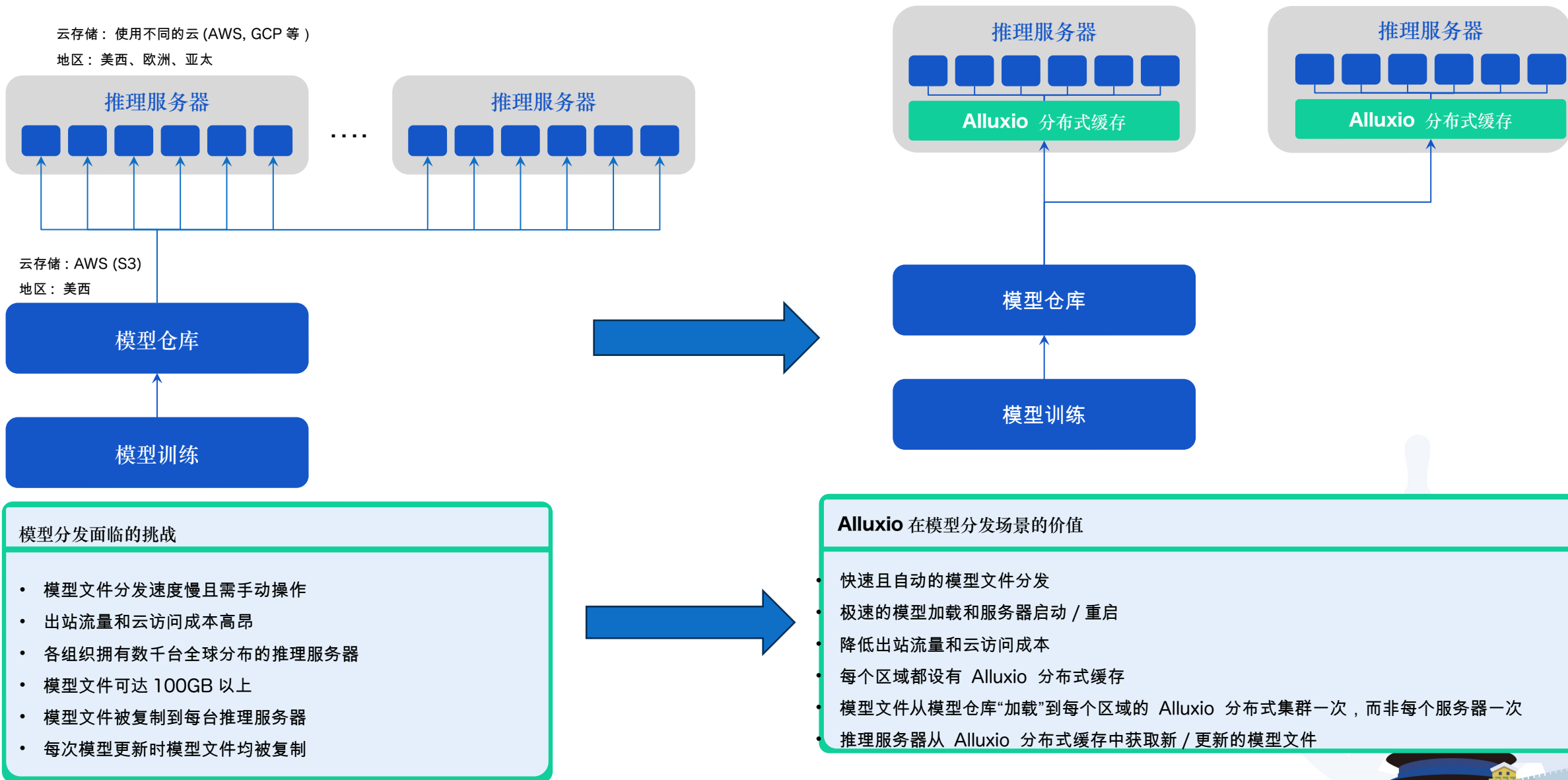
挑战

- 公有云并行文件系统成本高昂
- 数据操作流程复杂：需要复杂的数据搬运和数据管理工程来维护并行文件系统数据。
- 时效性：额外的数据搬运影响了数据时效性。

Alluxio价值

- **简化数据流程**：Alluxio挂载多个异构云对象存储，向应用侧提供统一数据视图和访问，无需跨云数据同步和复制
- **成本**：相对于公有云并行文件系统，成本节省50%+
- **高性能**：Alluxio提供和最高Tier的并行文件系统相同的I/O和端到端训练效率
- **灵活性&扩展性**：Alluxio可以随着GPU集群进行扩缩容，并且不受网域限制。

模型分发客户



欢迎交流

